

Pengujian Sistem Soket Pintar

Revisi — setiap pengujian dapat dilakukan dan dilengkapi panduan bukti (screenshot)

Bab ini disusun bertahap mengikuti urutan pembangunan sistem: *unit testing* (komponen terpisah) → *integration testing* (antar-komponen) → *system testing* (menyeluruh), lalu *pengujian efisiensi energi* dan *pengujian keamanan*. Setiap tabel disertai bagian **Bukti pengujian** yang menjelaskan screenshot yang perlu diambil untuk tiap butir uji. Kolom **Keterangan** diisi **Berhasil/Gagal** saat pelaksanaan.

V.1.1.1 Unit Testing

Unit testing menguji tiap komponen infrastruktur secara terpisah — broker MQTT dan basis data — sebelum diintegrasikan dengan perangkat *endpoint* dan server *backend*.

a. Pengujian Broker MQTT (MQTTX)

Menguji broker EMQX menerima koneksi klien dan menjalankan mekanisme *publish/subscribe* pada topik yang ditentukan, di tingkat broker. Klien uji: MQTTX ke 167.71.195.81:1883, QoS 1, device uji `smart_socket`.

No	Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Ket.
1	Koneksi MQTTX ke broker EMQX menggunakan alamat IP dan <i>port</i> yang dikonfigurasi	MQTTX berhasil terhubung ke broker EMQX	
2	Publikasi pesan pada topik telemetri	Pesan berhasil dipublikasikan pada topik telemetri	
3	<i>Subscribe</i> pada topik telemetri	Klien menerima pesan yang dipublikasikan pada topik telemetri	
4	<i>Subscribe</i> menggunakan pola <i>wildcard</i> topik telemetri	Klien menerima telemetri melalui pola langganan yang dipakai <i>backend</i>	
5	Publikasi dan langganan pada topik kontrol	Pesan pada topik kontrol berhasil dipublikasikan dan diterima	
6	Pengiriman pesan berulang pada topik yang sama	Seluruh pesan diterima klien tanpa terjadi kehilangan pesan	
7	Pesan tersimpan (<i>retained</i>) pada topik status perangkat	Klien baru langsung menerima status terakhir yang tersimpan	
8	<i>Last Will</i> (LWT): koneksi perangkat terputus tak wajar	Broker otomatis mempublikasikan status <i>offline</i> perangkat	

Bukti pengujian (screenshot):

1. MQTTX menampilkan status *Connected* pada koneksi ke broker (sensor kata sandi).
2. Pesan pada panel *Published* (balon hijau) + balasan diterima — bukti *publish* sukses.
3. Pesan yang dipublikasikan muncul pada daftar pesan diterima subscriber.

4. Langganan `devices/+/telemetry` menerima telemetry dari `smart_socket` (topik pada header pesan).
5. Pesan pada topik `devices/smart_socket/command` berhasil dikirim & diterima.
6. Beberapa pesan berurutan dikirim (QoS 1), seluruhnya diterima subscriber tanpa ada yang hilang.
7. Subscriber baru pada `devices/smart_socket/status` langsung menampilkan status terakhir.
8. Saat perangkat dimatikan paksa, MQTTX menerima pesan status *OFFLINE* (LWT) dari broker.

b. Pengujian Basis Data (InfluxDB)

Menguji InfluxDB menyimpan dan mengambil kembali data pengukuran dengan benar, secara terpisah (klien menulis/membaca langsung ke database, tanpa *backend*). Bucket `telemetry`, org `ta_org`, *measurement* `power_telemetry`.

No	Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Ket.
1	Penyimpanan data pengukuran ke dalam <i>measurement</i> <code>power_telemetry</code> pada InfluxDB	Data pengukuran berhasil disimpan pada basis data InfluxDB	
2	Pengambilan kembali data yang tersimpan melalui kueri Flux	Data yang diambil kembali sesuai dengan data yang disimpan sebelumnya	
3	Pencatatan stempel waktu (<i>timestamp</i>) dan penyaringan data berdasarkan rentang waktu	Setiap data memiliki stempel waktu yang sesuai serta dapat difilter berdasarkan rentang waktu yang ditentukan	

Bukti pengujian (screenshot):

1. **Load Data** → **Buckets** → **telemetry** → **Add Data** → **Line Protocol**, tulis satu titik data uji (`device_id=uji_db`) → notifikasi "**Data Written Successfully**".
2. **Data Explorer**: jalankan kueri Flux memfilter `uji_db` → tabel hasil menampilkan nilai **identik** dengan yang ditulis (sandingkan dengan SS butir 1).
3. Kolom `_time` pada hasil berisi waktu yang benar; kueri dengan rentang lain (mis. 60–30 menit lalu) menghasilkan **kosong** — membuktikan penyaringan waktu berfungsi.

V.1.1.2 Integration Testing

Integration testing memastikan komponen yang telah lulus uji unit dapat bekerja sama tanpa konflik pin, gangguan komunikasi, maupun ketidakstabilan catu daya — dari perangkat keras hingga jalur data *endpoint↔backend*.

a. Pengujian Integrasi ESP32-S3 dengan Modul Perangkat Keras

Memastikan ESP32-S3 mengendalikan dan menerima data dari seluruh modul (PZEM-004T, relay SLA-5VDC-SL-C, PIR HC-SR501, OLED SSD1306, catu daya HLK-PM01) secara bersamaan sesuai konfigurasi pin.

No	Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Ket.
1	Pembacaan data pengukuran dari modul PZEM-004T melalui antarmuka UART	ESP32-S3 dapat membaca seluruh parameter listrik (tegangan, arus, daya, energi, frekuensi, dan faktor daya) tanpa kegagalan komunikasi	
2	Pembacaan sinyal deteksi gerakan dari sensor PIR HC-SR501 melalui pin GPIO	ESP32-S3 dapat membaca perubahan status deteksi gerakan dengan benar	
3	Pemberian sinyal kendali dari ESP32-S3 ke modul relay SLA-5VDC-SL-C	Modul relay merespons dengan benar: menyala saat diperintah ON dan mati saat OFF	
4	Penampilan informasi pada layar OLED SSD1306 melalui antarmuka I2C	Layar OLED menampilkan data pengukuran dan status perangkat tanpa gangguan tampilan	
5	Kestabilan catu daya HLK-PM01 saat seluruh modul aktif secara bersamaan	Tegangan catu daya tetap stabil tanpa konflik pin maupun penurunan tegangan yang menyebabkan <i>reset</i>	

Bukti pengujian (screenshot):

1. *Serial monitor* ESP32-S3 menampilkan pembacaan V/I/P/energi/frekuensi/faktor daya dari PZEM tanpa error komunikasi.
2. *Serial monitor* menampilkan perubahan status PIR (terdeteksi/tidak) saat tangan digerakkan di depan sensor.
3. Foto/serial saat relay diperintah ON (soket/lampu menyala) dan OFF (mati).
4. Foto layar OLED menampilkan angka pengukuran & status perangkat.
5. *Serial monitor* berjalan stabil (tanpa *brownout/reset*) saat seluruh modul aktif — tampilkan log *uptime* yang terus berjalan.

b. Pengujian Integrasi Pembacaan Sensor dengan Kontrol Otomatis

Memastikan status gerakan PIR dan nilai daya PZEM dipakai bersama oleh modul kontrol otomatis sebagai dasar keputusan relay. Ambang: tanpa gerakan lebih dari 10 menit dan daya di bawah ambang *standby* (10 W).

No	Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Ket.
1	Penerimaan status deteksi gerakan dari sensor PIR oleh modul kontrol otomatis	Modul kontrol otomatis menerima status deteksi gerakan secara berkala (<i>real time</i>)	
2	Penerimaan nilai konsumsi daya dari modul PZEM-004T oleh modul kontrol otomatis	Modul menerima nilai daya terukur secara <i>real time</i> (bernilai nyata saat relay menyala, nol saat mati)	
3	Pengambilan keputusan pemutusan otomatis ketika tidak terdeteksi gerakan lebih dari 10 menit dan daya di bawah ambang <i>standby</i> (10 W)	Modul menghasilkan keputusan untuk memutus aliran listrik (relay mati)	
4	Pengambilan keputusan penyambungan otomatis ketika terdeteksi gerakan saat perangkat mati	Modul menghasilkan keputusan untuk menyambungkan aliran listrik (relay menyala) tanpa tundaan	
5	Penerapan aksi kendali otomatis sesuai mode operasi perangkat	Aksi otomatis hanya diterapkan pada mode otomatis; pada mode manual keputusan otomatis diabaikan sehingga perintah pengguna diutamakan	

Bukti pengujian (screenshot):

1. *Serial monitor* menampilkan nilai status gerakan yang diterima modul kontrol otomatis setiap siklus.
2. *Serial monitor* menampilkan nilai daya yang dipakai kontrol otomatis (nyata saat relay ON, 0 W saat OFF).
3. *Serial monitor* menampilkan keputusan/aksi **memutus** saat kondisi terpenuhi (tanpa gerakan >10 menit & daya <10 W).
4. *Serial monitor* menampilkan keputusan/aksi **menyambung** saat gerakan terdeteksi ketika relay mati.
5. Saat mode manual, *serial monitor* menunjukkan aksi otomatis diabaikan (relay tidak berubah).

Uji otomatis pendukung: `npm run test:unit` (di folder `tests/`) menampilkan lulusnya uji logika terkait.

c. Pengujian Integrasi Endpoint dengan Backend

Memastikan ESP32-S3 berkomunikasi dengan server *backend* melalui broker EMQX sesuai skema topik: *telemetry* mengalir perangkat → *backend*, dan perintah mengalir *backend* → perangkat.

No	Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Ket.
1	Koneksi ESP32-S3 ke jaringan Wi-Fi 2,4 GHz dan broker EMQX, serta berlangganan topik perintah	ESP32-S3 terhubung ke jaringan dan broker, serta siap menerima perintah	
2	Pengiriman data telemetry dari ESP32-S3 ke server <i>backend</i> melalui broker EMQX	Data telemetry diteruskan broker dan tersimpan ke dalam basis data	
3	Pemantauan status konektivitas perangkat (terhubung dan terputus)	Perubahan status perangkat dari <i>online</i> ke <i>offline</i> terpantau <i>backend</i> dan dashboard	

No	Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Ket.
4	Pengiriman perintah kendali dari server <i>backend</i> ke ESP32-S3 melalui broker EMQX	Perintah dienkripsi oleh <i>backend</i> , diteruskan broker, dan diterima perangkat	
5	Pengiriman umpan balik dari ESP32-S3 setelah menjalankan perintah	Perangkat mengirim konfirmasi (ACK) dan status relay terbaru yang diterima <i>backend</i>	

Bukti pengujian (screenshot):

1. *Serial monitor* menampilkan Wi-Fi & MQTT tersambung + berlangganan topik perintah.
2. Data Explorer InfluxDB menampilkan data baru dari `smart_socket` setelah perangkat mengirim (rantai perangkat → broker → *backend* → database).
3. Dashboard menampilkan status perangkat berubah dari *online* ke *offline* saat perangkat dimatikan.
4. Tekan ON/OFF di dashboard → *serial monitor* perangkat menampilkan perintah diterima.
5. *Serial monitor*/dashboard menampilkan ACK & status relay terbaru setelah perintah dieksekusi.

Uji otomatis pendukung: `npm run test:integration` dan `npm run test:e2e` menampilkan alur MQTT/end-to-end lulus.

d. Pengujian Integrasi Enkripsi dan Dekripsi

Memastikan enkripsi dan dekripsi Ascon-AEAD128 berjalan benar pada **dua arah**: telemetri (perangkat → server) dan perintah (server → perangkat). Skenario serangan (manipulasi/replay/palsu) diuji pada bagian Pengujian Keamanan.

Arah 1 — Telemetri (perangkat → server)

No	Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Ket.
1	Enkripsi data telemetri oleh ESP32-S3 sebelum dikirim	Data telemetri terkirim dalam bentuk terenkripsi (<i>ciphertext</i>), tidak dapat dibaca langsung	
2	Dekripsi data telemetri oleh server <i>backend</i>	Server memperoleh kembali data pengukuran asli dan menyimpannya ke basis data	

Arah 2 — Perintah (server → perangkat)

No	Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Ket.
3	Enkripsi perintah kendali oleh server <i>backend</i> sebelum dikirim	Perintah terkirim dalam bentuk terenkripsi (<i>ciphertext</i>), tidak dapat dibaca langsung	
4	Dekripsi dan eksekusi perintah oleh ESP32-S3	Perangkat mendekripsi perintah dan menjalankannya (relay berubah sesuai perintah)	
5	Kesesuaian data hasil dekripsi dengan data asli (<i>round-trip</i>)	Data hasil dekripsi sama persis dengan data sebelum dienkripsi pada kedua arah	

Bukti pengujian (screenshot):

1. MQTTX *subscribe* `devices/smart_socket/telemetry` → isi pesan berupa deretan hex acak (cipher/nonce/tag), nilai tidak terbaca.
2. Nilai pada *serial monitor* ESP32 **sama** dengan nilai pada InfluxDB/dashboard → bukti server berhasil mendekripsi & data asli pulih.
3. MQTTX *subscribe* `devices/smart_socket/command`; saat tekan ON/OFF di dashboard → muncul *envelope* hex acak (perintah tidak terbaca).
4. *Serial monitor* menampilkan perintah hasil dekripsi (mis. `relay_on`) + relay benar-benar berubah + status di dashboard ikut berubah.
5. SS gabungan: nilai kirim vs tampil (telemetry) identik, dan perintah ditekan vs hasil dekripsi (perintah) identik.

Uji otomatis pendukung: program `tests/ascon128aead/interactive.exe` untuk memperagakan enkripsi-dekripsi ASCON dan kesesuaian terhadap vektor uji.

V.1.1.3 System Testing

System testing menguji tiga skenario menyeluruh: monitoring listrik, kontrol manual, dan kontrol otomatis — dari perangkat hingga dashboard, mengalir aman melalui enkripsi Ascon-AEAD128.

a. Pengujian Sistem Monitoring Listrik

Memastikan data pengukuran PZEM dikirim terenkripsi, didekripsi *backend*, dan ditampilkan pada dashboard secara *real time*. Nilai pada dashboard dibandingkan dengan pembacaan pada *serial monitor* ESP32-S3.

No	Parameter	Nilai Serial Monitor	Nilai Web Dashboard	Selisih	Ket.
1	Tegangan (V)				
2	Arus (A)				
3	Daya (W)				
4	Energi (kWh)				

Bukti pengujian (screenshot):

1. SS *serial monitor* ESP32-S3 dan SS dashboard **pada waktu yang sama** → bandingkan nilai tegangan, arus, daya, dan energi; kolom Selisih diisi hasil pengurangan.

Catatan: PZEM juga mengukur frekuensi dan faktor daya — dapat ditambahkan sebagai baris bila ditampilkan pada dashboard.

b. Pengujian Sistem Kontrol Manual

Mengevaluasi kesesuaian status relay terhadap perintah ON/OFF dari dashboard, sekaligus konfirmasi *end-to-end* berupa pembaruan status perangkat pada dashboard. Diulang 10 kali.

No	Perintah	Status Relay Diharapkan	Status Relay Aktual	Ket.
1	ON	Menyala		
2	OFF	Mati		
3	ON	Menyala		
4	OFF	Mati		
5	ON	Menyala		
6	OFF	Mati		
7	ON	Menyala		
8	OFF	Mati		
9	ON	Menyala		
10	OFF	Mati		

Bukti pengujian (screenshot):

1. SS dashboard saat tombol ON/OFF ditekan berpasangan dengan foto soket/relay (menyala/mati).
2. SS dashboard menampilkan pembaruan status perangkat setelah perintah dieksekusi (konfirmasi *end-to-end*).

c. Pengujian Sistem Kontrol Otomatis

Mengevaluasi akurasi pengendalian otomatis berbasis PIR + PZEM. Kondisi pemutusan: tanpa gerakan lebih dari 10 menit dan daya di bawah ambang *standby* (10 W). Kondisi penyambungan: gerakan terdeteksi saat perangkat mati.

No	Kondisi Pengujian	Aksi Diharapkan	Aksi Aktual	Ket.
1	Tanpa gerakan > 10 menit dan daya < ambang <i>standby</i> (10 W)	Relay mati		
2	Tanpa gerakan > 10 menit dan daya < ambang <i>standby</i> (10 W)	Relay mati		
3	Tanpa gerakan > 10 menit dan daya < ambang <i>standby</i> (10 W)	Relay mati		
4	Tanpa gerakan > 10 menit dan daya < ambang <i>standby</i> (10 W)	Relay mati		
5	Tanpa gerakan > 10 menit dan daya < ambang <i>standby</i> (10 W)	Relay mati		
6	Terdeteksi gerakan saat perangkat mati	Relay menyala		
7	Terdeteksi gerakan saat perangkat mati	Relay menyala		
8	Terdeteksi gerakan saat perangkat mati	Relay menyala		
9	Terdeteksi gerakan saat perangkat mati	Relay menyala		
10	Terdeteksi gerakan saat perangkat mati	Relay menyala		

Bukti pengujian (screenshot):

1. Kondisi pemutusan: SS *serial monitor* mencatat aksi memutus + foto soket mati setelah 10 menit tanpa gerakan & daya rendah. (Untuk mempercepat, ambang PIR dapat diperkecil sementara melalui menu konfigurasi dashboard.)
2. Kondisi penyambungan: SS *serial monitor* mencatat aksi menyambung + foto soket menyala saat gerakan terdeteksi.
3. Dashboard menampilkan riwayat kejadian otomatis (ditandai sebagai aksi otomatis).

d. Pengujian Waktu Respon Sistem

Mengukur selisih waktu sejak perintah ON/OFF ditekan pada dashboard hingga relay berubah pada perangkat, diulang 10 kali untuk memperoleh rata-rata.

No	Perintah	Waktu Respon (ms)	Keterangan
1	ON		
2	OFF		
3	ON		
4	OFF		
5	ON		
6	OFF		
7	ON		
8	OFF		
9	ON		
10	OFF		
	Rata-rata		

Bukti pengujian (screenshot):

1. Rekam layar dashboard + perangkat (mis. video) lalu ukur selisih waktu tekan tombol → relay berubah; atau gunakan nilai *latency* perintah→ACK yang tercatat *backend* pada riwayat kejadian perangkat.

V.1.2 Pengujian Efisiensi Energi

Membandingkan konsumsi energi **tanpa fitur** vs **dengan fitur** kontrol otomatis. Pada kondisi dengan fitur, sistem memutus aliran saat tidak ada penghuni (>10 menit) dan daya di bawah ambang *standby* (10 W).

$$\text{Penghematan (\%)} = ((E_{\text{tanpa fitur}} - E_{\text{dengan fitur}}) / E_{\text{tanpa fitur}}) \times 100\%$$

No	Perangkat Uji	Durasi Pengujian	Energi Tanpa Fitur (kWh)	Energi Dengan Fitur (kWh)	Selisih (kWh)
1	Televisi				
2	Pengisi daya perangkat				
3	Perangkat elektronik lain				
4					

No	Parameter	Nilai
1	Total energi kondisi tanpa fitur (kWh)	
2	Total energi kondisi dengan fitur (kWh)	
3	Selisih energi / penghematan (kWh)	
4	Golongan tarif PLN yang digunakan	
5	Tarif per kWh (Rp)	
6	Estimasi penghematan biaya (Rp)	
7	Persentase penghematan energi (%)	

Bukti pengujian (screenshot):

1. SS pembacaan energi (kWh) di dashboard/InfluxDB pada **awal** dan **akhir** periode untuk kondisi tanpa fitur.
2. SS pembacaan energi (kWh) awal dan akhir untuk kondisi dengan fitur.
3. Selisih energi → dikonversi ke biaya (tarif PLN) → persentase penghematan diisi pada tabel parameter.

V.1.3 Pengujian Keamanan (Simulasi MitM)

Menguji kemampuan Ascon-AEAD128 mengamankan komunikasi terhadap serangan *Man-in-the-Middle*. Penyerang berada pada Wi-Fi yang sama, melakukan ARP *poisoning* (arp spoof), *sniffing* (Wireshark), dan mengirim pesan palsu via MQTTX. Dibandingkan dua kondisi: tanpa enkripsi vs dengan Ascon-AEAD128. Perangkat memiliki dua gerbang penolakan: (1) periksa struktur *envelope*, (2) verifikasi tag dan penghitung anti-replay.

No	Jenis Serangan	Kondisi Tanpa Fitur (Tanpa Enkripsi)	Kondisi Dengan Fitur (Ascon-AEAD128)
1	Penyadapan data (<i>sniffing</i>)	Isi pesan (data ukur/perintah) terbaca langsung	Hanya <i>ciphertext</i> acak — tidak dapat dibaca
2	Injeksi perintah palsu (<i>injection</i>)	Relay mengikuti perintah penyerang	Ditolak (gerbang struktur/tag) — relay tidak berubah
3	Pengiriman ulang pesan (<i>replay</i>)	Perintah lama dapat dikirim ulang & diterima	Ditolak (penghitung anti-replay) — relay tidak berubah
4	Pengubahan isi pesan (<i>tampering</i>)	Perubahan tidak terdeteksi	Ditolak (tag tidak valid — keutuhan rusak)

Bukti pengujian (screenshot):

1. **Sniffing:** Wireshark (filter mqtt) atau MQTTX menampilkan pesan — pada kondisi dengan fitur berupa *ciphertext* hex, tak terbaca (bandingkan dengan baseline plaintext).
2. **Injeksi:** MQTTX *publish* perintah palsu ke `devices/smart_socket/command` → SS *serial monitor* menolak (“format command tidak valid”/“decrypt gagal”) + relay tidak berubah.
3. **Replay:** MQTTX menangkap satu *envelope* perintah asli lalu mengirim ulang → SS *serial monitor* “replay terdeteksi” + relay tidak berubah.
4. **Tampering:** MQTTX mengirim *envelope* asli yang diubah 1 karakter hex → SS *serial monitor* “decrypt gagal” (tag tidak valid) + relay tidak berubah.
5. **Telemetry palsu:** MQTTX *publish envelope* palsu ke topik telemetry → SS log *backend* menolak + tidak ada titik data baru di InfluxDB.

Uji otomatis pendukung: `npm run test:unit` menampilkan lulusnya uji penghitung anti-replay dan validasi skema payload.

Batas model ancaman: injeksi *plaintext* langsung ke topik internal `dashboard/devices/{id}/command` akan diterima (bukan kelemahan ASCON, melainkan asumsi jaringan internal terpercaya). Mitigasi: ACL broker per-topik + autentikasi antar-layanan (Saran Pengembangan).